

Obvody, obsahy, kruh a Pythagorova věta

Téma 9 · 16 úloh od základu po náročnější · postupy řešení na konci

Printopia.

Obvody a obsahy jsou v testu každý rok, často ve složeném obrazci nebo spolu s kruhem. Pythagorova věta se většinou skrývá uvnitř jiné úlohy: přepona, úhlopříčka obdélníku nebo výška rovnoramenného trojúhelníku.

Na co si dát pozor

- Obvod je délka čáry kolem obrazce (v cm, m), obsah je plocha uvnitř (v cm², m²). Před počítáním si podtrhněte, co se po vás chce.
- Vzorce: čtverec $S = a^2$, obdélník $S = a \cdot b$, rovnoběžník $S = a \cdot v$, trojúhelník $S = a \cdot v : 2$, lichoběžník $S = (a + c) \cdot v : 2$. Výška je kolmá k základně, často není stranou obrazce a do obvodu nepatří.
- Kruh: $o = 2 \cdot \pi \cdot r$, $S = \pi \cdot r^2$. Pozor na záměnu poloměru a průměru. Dosazuje se $\pi \approx 3,14$, nebo $\frac{22}{7}$, když je poloměr násobkem sedmi. Výseč je část kruhu (čtvrtina, třetina...), mezikruží je rozdíl dvou kruhů: $S = \pi \cdot (R^2 - r^2)$, ne $\pi \cdot (R - r)^2$.
- Pythagorova věta: v pravoúhlém trojúhelníku platí $c^2 = a^2 + b^2$, kde c je přepona (leží proti pravému úhlu). Odvěsnu spočtete odečtením: $a^2 = c^2 - b^2$. Často se opakují trojice 3, 4, 5; 5, 12, 13; 8, 15, 17; 7, 24, 25 a jejich násobky (6, 8, 10 a podobně).
- Převody obsahu: $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$, $1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2$, $1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$. Typická chyba je násobit stovkou místo deseti tisíci.
- Složený obrazec rozdělte na jednoduché části, nebo od většího obrazce odečtete vyřiznutou část. Do obvodu patří jen vnější čára obrazce, společné hranice částí se nepočítají.

ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

Obdélníkový pozemek má obvod 68 m a jednu stranu dlouhou 24 m. Vypočtete jeho obsah a délku úhlopříčky.

1. Polovina obvodu je $68 : 2 = 34$ m, druhá strana je tedy $34 - 24 = 10$ m.
2. Obsah: $S = 24 \cdot 10 = 240 \text{ m}^2$.
3. Úhlopříčka u je přepona pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 24 m a 10 m: $u^2 = 24^2 + 10^2 = 576 + 100 = 676$.
4. $u = \sqrt{676} = 26$ m (trojice 5, 12, 13 zvětšená dvakrát).

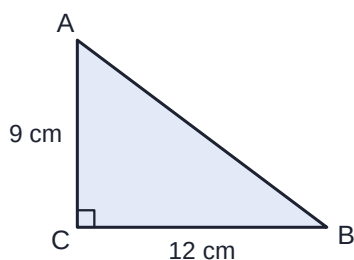
Výsledek: $S = 240 \text{ m}^2$, $u = 26 \text{ m}$

● Základ

1. Čtverec má obvod 36 cm. Vypočtete jeho obsah.

2. Pravoúhlý trojúhelník ABC má pravý úhel při vrcholu C a odvěsny AC = 9 cm a BC = 12 cm.

Vypočtete délku přepony AB a obvod trojúhelníku.

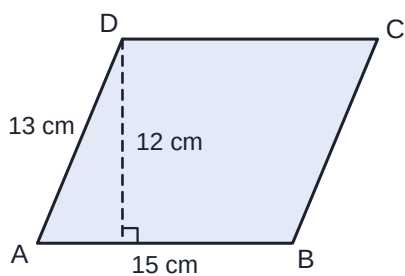


3. Převed'te: a) $3,5 \text{ m}^2$ na cm^2 , b) $2\,400 \text{ m}^2$ na hektary, c) $45\,000 \text{ cm}^2$ na m^2 .

4. Kruh má průměr 20 cm. Vypočtete jeho obvod a obsah (použijte $\pi \approx 3,14$).

5. Rovnoběžník ABCD má strany AB = 15 cm a AD = 13 cm. Výška na stranu AB je 12 cm (viz obrázek).

Vypočtete obsah a obvod rovnoběžníku.



● Jako u zkoušky

6. Strana čtverce se zdvojnásobí. Kolikrát se zvětší jeho obsah? Vyberte jednu možnost.

A) 2krát

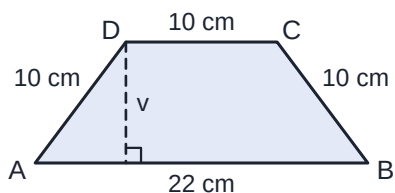
B) 3krát

C) 4krát

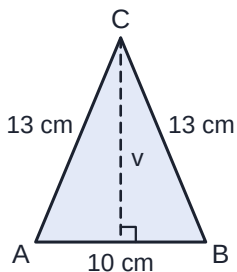
D) 6krát

E) 8krát

7. Rovnoramenný lichoběžník ABCD má základny $AB = 22\text{ cm}$ a $CD = 10\text{ cm}$ a ramena $AD = BC = 10\text{ cm}$. Vypočtěte jeho výšku a obsah.

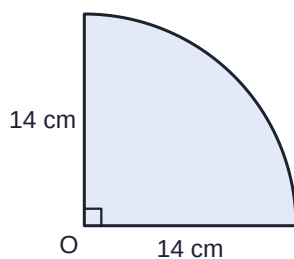


8. Rovnoramenný trojúhelník ABC má základnu $AB = 10\text{ cm}$ a ramena $AC = BC = 13\text{ cm}$. Vypočtěte jeho výšku na základnu a obsah. Uveďte celý postup.



9. Mezikruží je omezené dvěma soustřednými kružnicemi o poloměrech 10 cm a 5 cm . Vypočtěte jeho obsah (použijte $\pi \approx 3,14$). Uveďte celý postup.

10. Obrazec má tvar čtvrtiny kruhu o poloměru 14 cm (viz obrázek). Vypočtěte jeho obsah a obvod (použijte $\pi \approx \frac{22}{7}$).



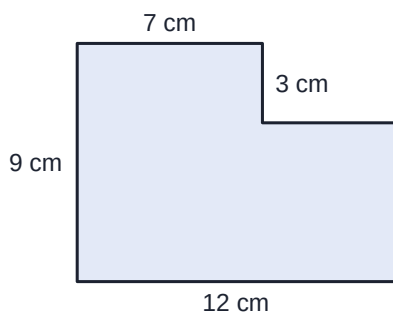
11. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

1. Každý obdélník s obvodem 24 cm má obsah 35 cm². ☐ ANO ☐ NE
2. Trojúhelník o stranách 6 cm, 8 cm a 10 cm je pravoúhlý. ☐ ANO ☐ NE
3. Obsah 0,5 m² je 5 000 cm². ☐ ANO ☐ NE

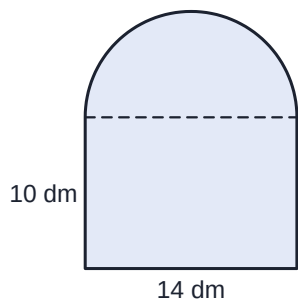
12. Pole má tvar pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 600 m a 800 m. Vypočtěte a) délku plotu kolem celého pole, b) obsah pole v hektarech.

● Náročnější

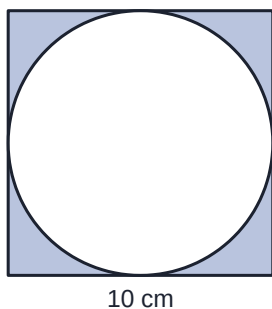
13. Obrazec na obrázku má všechny úhly pravé, rozměry jsou v centimetrech. Vypočtěte jeho obvod a obsah.



14. Okno má tvar obdélníku zakončeného nahoře půlkruhem (viz obrázek). Šířka okna je 14 dm, výška obdélníkové části je 10 dm a průměr půlkruhu je roven šířce okna. Vypočtete obsah okna a délku jeho obvodu (použijte $\pi \approx \frac{22}{7}$).



15. Do čtverce o straně 10 cm je vepsán kruh, který se dotýká všech čtyř stran. Vypočtete obsah vybarvené části obrázku (použijte $\pi \approx 3,14$).



16. Rovnoramenný trojúhelník má obvod 50 cm a základnu 16 cm. Vypočtete jeho obsah. Uveďte celý postup.

Postupy řešení: Obvody, obsahy, kruh a Pythagorova věta

1. Čtverec má obvod 36 cm. Vypočtete jeho obsah.

1. Čtverec má čtyři stejné strany: $a = 36 : 4 = 9$ cm.

2. Obsah: $S = a^2 = 9^2 = 81$ cm².

Výsledek: 81 cm²

2. Pravoúhlý trojúhelník ABC má pravý úhel při vrcholu C a odvěsny AC = 9 cm a BC = 12 cm.

Vypočtete délku přepony AB a obvod trojúhelníku.

1. Pythagorova věta: $c^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$.

2. $c = \sqrt{225} = 15$ cm (trojice 3, 4, 5 zvětšená třikrát).

3. Obvod: $9 + 12 + 15 = 36$ cm.

Výsledek: AB = 15 cm, obvod 36 cm

3. Převed'te: a) 3,5 m² na cm², b) 2 400 m² na hektary, c) 45 000 cm² na m².

1. $1 \text{ m}^2 = 100 \cdot 100 = 10\,000 \text{ cm}^2$, $1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$.

2. a) $3,5 \cdot 10\,000 = 35\,000 \text{ cm}^2$.

3. b) $2\,400 : 10\,000 = 0,24 \text{ ha}$.

4. c) $45\,000 : 10\,000 = 4,5 \text{ m}^2$.

Výsledek: a) 35 000 cm², b) 0,24 ha, c) 4,5 m²

4. Kruh má průměr 20 cm. Vypočtete jeho obvod a obsah (použijte $\pi \approx 3,14$).

1. Poloměr je poloviční než průměr: $r = 20 : 2 = 10$ cm.

2. Obvod: $o = 2 \cdot \pi \cdot r = 2 \cdot 3,14 \cdot 10 = 62,8$ cm.

3. Obsah: $S = \pi \cdot r^2 = 3,14 \cdot 10^2 = 3,14 \cdot 100 = 314$ cm².

Výsledek: o = 62,8 cm, S = 314 cm²

5. Rovnoběžník ABCD má strany AB = 15 cm a AD = 13 cm. Výška na stranu AB je 12 cm (viz obrázek).

Vypočtete obsah a obvod rovnoběžníku.

1. Obsah rovnoběžníku: $S = a \cdot v = 15 \cdot 12 = 180$ cm².

2. Obvod: $o = 2 \cdot (15 + 13) = 56$ cm.

3. Pozor: výška 12 cm není stranou rovnoběžníku, do obvodu nepatří.

Výsledek: S = 180 cm², o = 56 cm

6. Strana čtverce se zdvojnásobí. Kolikrát se zvětší jeho obsah?

1. Původní strana a , původní obsah a^2 . Nová strana $2a$, nový obsah $(2a)^2 = 4a^2$.
2. Ověření na čísle: $a = 3$ cm má obsah 9 cm², strana 6 cm má obsah 36 cm², $36 : 9 = 4$.
3. Zdvojnásobí se obvod, ale obsah se zvětší čtyřikrát.

Výsledek: C (4krát)

7. Rovnoramenný lichoběžník ABCD má základny $AB = 22$ cm a $CD = 10$ cm a ramena $AD = BC = 10$ cm. Vypočtěte jeho výšku a obsah.

1. Výškou z vrcholů C a D vznikne obdélník a dva shodné pravoúhlé trojúhelníky. Kratší odvěsna každého z nich je $(22 - 10) : 2 = 6$ cm.
2. Rameno je přepona: $v^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64$, $v = 8$ cm (trojice 6, 8, 10).
3. Obsah: $S = (a + c) \cdot v : 2 = (22 + 10) \cdot 8 : 2 = 128$ cm².

Výsledek: $v = 8$ cm, $S = 128$ cm²

8. Rovnoramenný trojúhelník ABC má základnu $AB = 10$ cm a ramena $AC = BC = 13$ cm. Vypočtěte jeho výšku na základnu a obsah. Uved'te celý postup.

1. Výška na základnu ji půlí: polovina základny je $10 : 2 = 5$ cm.
2. Pythagorova věta v pravoúhlém trojúhelníku s přeponou 13 cm: $v^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$, $v = 12$ cm.
3. Obsah: $S = a \cdot v : 2 = 10 \cdot 12 : 2 = 60$ cm².

Výsledek: $v = 12$ cm, $S = 60$ cm²

9. Mezikruží je omezené dvěma soustřednými kružnicemi o poloměrech 10 cm a 5 cm. Vypočtěte jeho obsah (použijte $\pi \approx 3,14$). Uved'te celý postup.

1. Obsah velkého kruhu: $S_1 = \pi \cdot 10^2 = 3,14 \cdot 100 = 314$ cm².
2. Obsah malého kruhu: $S_2 = \pi \cdot 5^2 = 3,14 \cdot 25 = 78,5$ cm².
3. Mezikruží: $314 - 78,5 = 235,5$ cm². Stejně: $\pi \cdot (10^2 - 5^2) = 3,14 \cdot 75 = 235,5$ cm².
4. Pozor: $\pi \cdot (10 - 5)^2 = 78,5$ cm² je špatně, to je obsah malého kruhu.

Výsledek: 235,5 cm²

10. Obrazec má tvar čtvrtiny kruhu o poloměru 14 cm (viz obrázek). Vypočtěte jeho obsah a obvod (použijte $\pi \approx \frac{22}{7}$).

1. Celý kruh: $S = \pi \cdot r^2 = \frac{22}{7} \cdot 14^2 = \frac{22}{7} \cdot 196 = 616$ cm². Čtvrtina: $616 : 4 = 154$ cm².
2. Oblouk je čtvrtina obvodu kruhu: $2 \cdot \frac{22}{7} \cdot 14 = 88$ cm, $88 : 4 = 22$ cm.
3. Obvod obrazce tvoří oblouk a dva poloměry: $22 + 14 + 14 = 50$ cm.

Výsledek: $S = 154$ cm², $o = 50$ cm

11. Platí tato tvrzení?

1. Obvod 24 cm má například obdélník 5×7 (obsah 35 cm^2), ale i čtverec 6×6 (obsah 36 cm^2) nebo obdélník 4×8 (obsah 32 cm^2). Tvrzení neplatí.
2. $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$. Podle obrácené Pythagorovy věty je trojúhelník pravoúhlý. Platí.
3. $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$, takže $0,5 \text{ m}^2 = 0,5 \cdot 10\,000 = 5\,000 \text{ cm}^2$. Platí.

Výsledek: NE, ANO, ANO

12. Pole má tvar pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 600 m a 800 m. Vypočtěte a) délku plotu kolem celého pole, b) obsah pole v hektarech.

1. Přepona: $c^2 = 600^2 + 800^2 = 360\,000 + 640\,000 = 1\,000\,000$, $c = 1\,000 \text{ m}$ (trojice 3, 4, 5 zvětšená 200krát).
2. Plot: $600 + 800 + 1\,000 = 2\,400 \text{ m}$.
3. Obsah: $S = 600 \cdot 800 : 2 = 240\,000 \text{ m}^2$.
4. $1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$, tedy $240\,000 \text{ m}^2 = 24 \text{ ha}$.

Výsledek: a) 2 400 m, b) 24 ha

13. Obrazec na obrázku má všechny úhly pravé, rozměry jsou v centimetrech. Vypočtěte jeho obvod a obsah.

1. Chybějící strany: pravá svislá strana má $9 - 3 = 6 \text{ cm}$, vodorovná strana v zářezu má $12 - 7 = 5 \text{ cm}$.
2. Obvod: $12 + 6 + 5 + 3 + 7 + 9 = 42 \text{ cm}$ (stejně jako obvod obdélníku 12×9).
3. Obsah: obdélník $12 \cdot 9 = 108 \text{ cm}^2$ bez zářezu $5 \cdot 3 = 15 \text{ cm}^2$ je 93 cm^2 .
4. Jinak: dolní obdélník $12 \cdot 6 = 72 \text{ cm}^2$ a horní obdélník $7 \cdot 3 = 21 \text{ cm}^2$, dohromady 93 cm^2 .

Výsledek: o = 42 cm, S = 93 cm²

14. Okno má tvar obdélníku zakončeného nahoře půlkruhem (viz obrázek). Šířka okna je 14 dm, výška obdélníkové části je 10 dm a průměr půlkruhu je roven šířce okna. Vypočtěte obsah okna a délku jeho obvodu (použijte $\pi \approx \frac{22}{7}$).

1. Obdélníková část: $14 \cdot 10 = 140 \text{ dm}^2$.
2. Půlkruh má poloměr $14 : 2 = 7 \text{ dm}$, jeho obsah je $\frac{22}{7} \cdot 7^2 : 2 = 22 \cdot 7 : 2 = 77 \text{ dm}^2$.
3. Obsah okna: $140 + 77 = 217 \text{ dm}^2$.
4. Obvod: dvě svislé strany $2 \cdot 10 = 20 \text{ dm}$, spodní strana 14 dm a oblouk půlkruhu $\frac{22}{7} \cdot 7 = 22 \text{ dm}$, dohromady 56 dm . Horní strana obdélníku do obvodu nepatří.

Výsledek: S = 217 dm², o = 56 dm

15. Do čtverce o straně 10 cm je vepsán kruh, který se dotýká všech čtyř stran. Vypočtete obsah vybarvené části obrázku (použijte $\pi \approx 3,14$).

1. Průměr kruhu je roven straně čtverce, $d = 10$ cm, takže $r = 5$ cm.
2. Obsah kruhu: $\pi \cdot r^2 = 3,14 \cdot 25 = 78,5$ cm².
3. Obsah čtverce: $10 \cdot 10 = 100$ cm².
4. Vybarvená část: $100 - 78,5 = 21,5$ cm².

Výsledek: 21,5 cm²

16. Rovnoramenný trojúhelník má obvod 50 cm a základnu 16 cm. Vypočtete jeho obsah. Uved'te celý postup.

1. Ramena: $(50 - 16) : 2 = 17$ cm.
2. Výška na základnu ji půlí, polovina základny je 8 cm: $v^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225$, $v = 15$ cm (trojice 8, 15, 17).
3. Obsah: $S = 16 \cdot 15 : 2 = 120$ cm².

Výsledek: 120 cm²

© MYPIXEL s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.